

JIS

高速度工具鋼鋼材

JIS G 4403 : 2022

(JISF)

令和 4 年 5 月 20 日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

G 4403 : 2022

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会） 構成表

	氏名	所属
(委員長)	榎 学	東京大学
(副委員長)	緒 形 俊 夫	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	田 中 龍 彦	東京理科大学名誉教授
	藤 原 弘 次	EMF 応用計測
(委員)	下津佐 正 貴	株式会社神戸製鋼所
	中 澤 晋	JFE スチール株式会社
	後 藤 勝 志	大同特殊鋼株式会社
	松 本 聡	日本製鉄株式会社
	田之上 辰 朗	一般社団法人火力原子力発電技術協会（株式会社 IHI）
	山 口 栄 輝	公益社団法人土木学会（九州工業大学）
	種物谷 宣 高	高压ガス保安協会
	竹 内 徹	一般社団法人日本建築学会（東京工業大学大学院）
	小野田 光 芳	線材製品協会（日鉄 SG ワイヤ株式会社）
	松 本 和 幸	一般財団法人日本海事協会
	加 藤 健	日本金属継手協会
	桜 井 英 裕	一般社団法人日本鋼構造協会
	近 藤 隆 明	一般社団法人日本自動車工業会（日産自動車株式会社）
	相 川 卓 洋	公益社団法人日本水道協会
	高 木 茂 樹	日本機械工具工業会（三菱マテリアル株式会社）
	伊 藤 叡	元新日鉄住金エンジニアリング株式会社
	林 央	元国立研究開発法人理化学研究所
	岩 田 善 裕	国立研究開発法人建築研究所
	桑 原 利 彦	東京農工大学大学院
	富 山 禎 仁	国立研究開発法人土木研究所
	戸 上 義 朗	一般社団法人日本アルミニウム協会
	堤 紳 介	一般財団法人日本規格協会
	熊 井 勝 敏	日本検査キューエイ株式会社
	富士原 正 義	一般社団法人日本試験機工業会
	栗 原 正 明	一般社団法人日本伸銅協会
	小 野 昭 紘	公益社団法人日本分析化学会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 25.10.24 改正：令和 4.5.20

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 4.5.20

認定産業標準作成機関：一般社団法人日本鉄鋼連盟

(〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 鉄鋼会館 TEL 03-3669-4826)

審 議 委 員 会：一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）

(委員長 榎 学)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 種類の記号	2
5 製造方法	3
6 化学成分	3
7 硬さ	4
8 外観	5
9 寸法及びその許容差	5
9.1 熱間圧延丸鋼の寸法及びその許容差	5
9.2 熱間圧延丸鋼以外の鋼材の寸法及びその許容差	6
10 脱炭層深さ	6
11 試験	6
11.1 分析試験	6
11.2 硬さ試験	7
11.3 脱炭層深さ測定試験	7
12 検査	8
13 表示	8
14 注文者によって提示される情報	9
15 報告	9
附属書 A (参考) JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表	10
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表	11
解 説	13

G 4403 : 2022

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS G 4403:2015** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 5 年 5 月 19 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS G 4403:2015** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
G 4403 : 2022

高速度工具鋼鋼材

High speed tool steels

序文

この規格は、2018 年に第 3 版として発行された **ISO 4957** を基とし、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で、側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、熱間圧延又は熱間鍛造によって製造される高速度工具鋼鋼材（以下、鋼材という。）について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 4957:2018, Tool steels (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS G 0201 鉄鋼用語（熱処理）

JIS G 0202 鉄鋼用語（試験）

JIS G 0203 鉄鋼用語（製品及び品質）

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0415 鋼及び鋼製品－検査文書

JIS G 0558 鋼の脱炭層深さ測定方法

JIS G 0701 鋼材鍛錬作業の鍛錬成形比の表わし方

JIS G 3191 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差

JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差

JIS G 3194 熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差

JIS Z 2243-1 ブリネル硬さ試験－第 1 部：試験方法

2

G 4403 : 2022

JIS Z 2244-1 ビッカース硬さ試験—第 1 部：試験方法

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験—試験方法

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、JIS G 0201、JIS G 0202 及び JIS G 0203 による。

3.1

棒鋼

棒状に熱間圧延した鋼材

注釈 1 棒鋼には、バーインコイル (3.3) を含む。

注釈 2 この規格の棒鋼には、熱間鍛造したものも含む。

3.2

丸鋼

棒鋼 (3.1) のうち、断面が円形のもの

3.3

バーインコイル

棒鋼 (3.1) のうち、長尺のままコイル状に巻いたもの

注釈 1 バーインコイルは、一般的には、棒鋼用途であり、線材とは材質及び用途が異なるが、外観上は、線材と区別できないため、線材と呼ぶことがある。また、線材と同じ圧延ラインで製造されるため、統計分類上は、線材として扱われる。なお、狭義には、バーインコイルは、普通鋼の場合だけを指し、特殊鋼の場合は、線材と呼び、区分することができる。

3.4

平鋼

棒状に熱間圧延又は熱間鍛造した鋼で、断面が長方形をしており、断面の四つの面とも、熱間圧延又は熱間鍛造した面をもつ板状の鋼材

注釈 1 一般に、厚さは、5 mm 以上、幅は、2 000 mm を超えない。

注釈 2 平角ということもある。

3.5

鍛錬成形比

変形の大きさの度合いであり、鋳造時の断面積と熱間圧延又は熱間鍛造後の断面積との比

注釈 1 断面積を減少し、長さを増した場合の鍛錬成形比であり、断面積を 1/6 に減少した場合、6S と表示する。

注釈 2 すえ込鍛錬と実体鍛錬とを合併した場合は、すえ込鍛錬後の断面積と熱間圧延又は熱間鍛造後の断面積との比とする。

4 種類の記号

鋼材は、13 種類とし、その種類の記号は、表 1 による。

注記 JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表を、附属書 A に示す。

表 1－種類の記号

種類の記号	摘要 (参考)	
	分類	用途例
SKH2	タングステン系高速度工具鋼鋼材	一般切削用, その他各種工具など
SKH3		高速重切削用, その他各種工具など
SKH4		難削材切削用, その他各種工具など
SKH10		高難削材切削用, その他各種工具など
SKH40	粉末冶金で製造したモリブデン系 高速度工具鋼鋼材	硬さ, じん性, 耐摩耗性を必要とする一般切削用, その他 各種工具など
SKH51	モリブデン系高速度工具鋼鋼材	じん性を必要とする一般切削用, その他各種工具など
SKH53		比較的じん性を必要とする高硬度材切削用, その他各種工 具など
SKH54		高難削材切削用, その他各種工具など
SKH55		比較的じん性を必要とする高速重切削用, その他各種工具 など
SKH56		
SKH57		高難削材切削用, その他各種工具など
SKH58		じん性を必要とする一般切削用, その他各種工具など
SKH59		比較的じん性を必要とする高速重切削用, その他各種工具 など

5 製造方法

製造方法は, 次による。

- 鋼材は, キルド鋼から製造する。ただし, SKH40 は, 粉末冶金法で製造する。
- 鋼材は, 鍛錬成形比 6S 以上の熱間圧延又は熱間鍛造で製造する。
ただし, 鋼材寸法の関係から 6S 未満となる場合は, JIS G 0701 の 3.2 (すえ込鍛錬) によって, すえ込鍛錬と実体鍛錬とを合併し, 鍛錬成形比を 6S 以上としてもよい。
- 鋼材は, 焼なましの熱処理を行う。

6 化学成分

鋼材は, 11.1 の試験を行い, その溶鋼分析値は, 表 2 による。ただし, 粉末冶金, ESR (エレクトロスラグ再溶解) など溶鋼分析用試料が採取できない鋼材の場合は, 11.1 の試験を行い, その製品分析値は, 表 2 による。

表 2－化学成分

単位 %

種類の 記号	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	W	V	Co	Cu
SKH2	0.73～ 0.83	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	—	17.20～ 18.70	1.00～ 1.20	—	0.25 以下
SKH3	0.73～ 0.83	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	—	17.00～ 19.00	0.80～ 1.20	4.50～ 5.50	0.25 以下
SKH4	0.73～ 0.83	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	—	17.00～ 19.00	1.00～ 1.50	9.00～ 11.00	0.25 以下
SKH10	1.45～ 1.60	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	—	11.50～ 13.50	4.20～ 5.20	4.20～ 5.20	0.25 以下
SKH40	1.23～ 1.33	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	4.70～ 5.30	5.70～ 6.70	2.70～ 3.20	8.00～ 8.80	0.25 以下
SKH51	0.80～ 0.88	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	4.70～ 5.20	5.90～ 6.70	1.70～ 2.10	—	0.25 以下
SKH53	1.15～ 1.25	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	4.70～ 5.20	5.90～ 6.70	2.70～ 3.20	—	0.25 以下
SKH54	1.25～ 1.40	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	4.20～ 5.00	5.20～ 6.00	3.70～ 4.20	—	0.25 以下
SKH55	0.87～ 0.95	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	4.70～ 5.20	5.90～ 6.70	1.70～ 2.10	4.50～ 5.00	0.25 以下
SKH56	0.85～ 0.95	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	4.70～ 5.20	5.90～ 6.70	1.70～ 2.10	7.00～ 9.00	0.25 以下
SKH57	1.20～ 1.35	0.45 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.80～ 4.50	3.20～ 3.90	9.00～ 10.00	3.00～ 3.50	9.50～ 10.50	0.25 以下
SKH58	0.95～ 1.05	0.70 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.50～ 4.50	8.20～ 9.20	1.50～ 2.10	1.70～ 2.20	—	0.25 以下
SKH59	1.05～ 1.15	0.70 以下	0.40 以下	0.030 以下	0.030 以下	3.50～ 4.50	9.00～ 10.00	1.20～ 1.90	0.90～ 1.30	7.50～ 8.50	0.25 以下

この表に“—”と記載している元素及びこの表に記載していない合金元素は，溶鋼を仕上げる目的以外に，意図的に添加してはならない。

7 硬さ

鋼材は，11.2 の試験を行い，硬さは，表 3 による。

ただし，ブリネル硬さの測定が困難な鋼材については，ロックウェル硬さ又はビッカース硬さによってもよい。この場合，硬さの値は，受渡当事者間の協定による。

表 3－硬さ

種類の記号	焼なまし温度 ℃ (参考)	硬さ HBW
SKH2	820～880 徐冷	269 以下
SKH3	840～900 徐冷	269 以下
SKH4	850～910 徐冷	285 以下
SKH10	820～900 徐冷	285 以下
SKH40	800～880 徐冷	302 以下
SKH51	800～880 徐冷	262 以下
SKH53	800～880 徐冷	269 以下
SKH54	800～880 徐冷	269 以下
SKH55	800～880 徐冷	269 以下
SKH56	800～880 徐冷	285 以下
SKH57	800～880 徐冷	293 以下
SKH58	800～880 徐冷	269 以下
SKH59	800～880 徐冷	277 以下

8 外観

鋼材は、使用上有害な欠点があつてはならない。ただし、コイル状で供給されるバーインコイルは、一般に検査によって全長にわたつての欠点の検出及びその除去は困難であるため、欠点を含む場合がある。コイル内に発見された使用上有害と判断される欠点の取扱いについては、必要な場合、受渡当事者間の協定による。

9 寸法及びその許容差

9.1 熱間圧延丸鋼の寸法及びその許容差

9.1.1 標準寸法

熱間圧延丸鋼の標準径は、表 4 による。

表 4－熱間圧延丸鋼の標準径

単位 mm

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70

9.1.2 寸法の許容差

熱間圧延丸鋼の径の許容差及び偏径差は、表 5 による。

表 5－熱間圧延丸鋼の径の許容差及び偏径差

単位 mm

径	径の許容差	偏径差
10 以上 16 未満	+0.6 −0.3	径の許容差範囲の 70 %以下
16 以上 30 未満	+0.7 −0.3	
30 以上 70 以下	+2.5 % −1.0 %	
径が、10 mm 未満及び 70 mm を超える丸鋼の径の許容差及び偏径差は、受渡当事者間の協定による。		

9.2 熱間圧延丸鋼以外の鋼材の寸法及びその許容差

熱間圧延丸鋼以外の鋼材の寸法及びその許容差は、受渡当事者間の協定による。

10 脱炭層深さ

鋼材は、11.3 の試験を行い、熱間圧延丸鋼の脱炭層深さは、表 6 による。熱間圧延丸鋼以外の鋼材の脱炭層深さは、受渡当事者間の協定による。

表 6－熱間圧延丸鋼の脱炭層深さ

単位 mm

径	脱炭層深さ
15 未満	0.30 以下
15 以上 25 未満	0.50 以下
25 以上 50 未満	0.80 以下
50 以上 70 以下	1.10 以下
径が 70 mm を超える丸鋼の脱炭層深さは、受渡当事者間の協定による。	

11 試験

11.1 分析試験

分析試験は、次による。

- a) 化学成分は、溶鋼分析によって求め、分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は、JIS G 0404 の箇条 8（化学成分）による。ただし、箇条 6 によって、溶鋼分析に代えて製品分析を行う場合の分析用試料は、鋼塊、鋼片又は製品から採取し、製品分析用試料の採り方は、JIS G 0321 の箇条 4（製品分析用試料）による。
- b) 溶鋼分析の方法は、JIS G 0320 による。
- c) 製品分析の方法は、JIS G 0321 による。

11.2 硬さ試験

11.2.1 試験一般

硬さ試験の一般事項は、**JIS G 0404** の**箇条 7**（一般要求）及び**箇条 9**（機械的性質）による。ただし、供試材の採り方は、**JIS G 0404** の**7.6**（試験片採取条件及び試験片）の A 類とする。

11.2.2 試験片の数

鋼材の供試材は、同一溶鋼、同時熱処理及び同一寸法に属する鋼材を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取する。なお、同一寸法とは、径が 70 mm 以下の丸鋼の場合、**表 6** の同一径群とし、鋼板及び鋼帯の場合、同一厚みとする。

11.2.3 試験方法

試験方法は、次による。

- a) ブリネル硬さ試験方法は、**JIS Z 2243-1** による。
- b) ビッカース硬さ試験方法は、**JIS Z 2244-1** による。
- c) ロックウェル硬さ試験方法は、**JIS Z 2245** による。

11.3 脱炭層深さ測定試験

11.3.1 試験片の数

試験片の数は、次による。

- a) 熱間圧延丸鋼の供試材は、同一溶鋼、同一圧延チャンス及び同一寸法に属する丸鋼を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取する。なお、径が 70 mm 以下の熱間圧延丸鋼の場合、同一寸法とは、**表 6** の同一径群とする。
- b) 熱間圧延丸鋼以外の鋼材の試験片の数は、受渡当事者間の協定による。
- c) 製造業者によって、切削を行う鋼材については、受渡当事者間の協定によって、試験を省略してもよい。

11.3.2 試験方法

試験方法は、**JIS G 0558** の**6.1**（顕微鏡による測定方法）に従い、測定は、全脱炭層深さによる。

ただし、顕微鏡による測定が困難な場合は、**JIS G 0558** の**6.2**（硬さ試験による測定方法）によって、実用脱炭層深さで測定してもよい。この場合、供試材の熱処理は、**表 7** によって、実用脱炭層深さは、**表 7** に示す硬さに達するまでの表面からの深さとする。試験片は、表層部を含む試験片を採取する。

表 7—供試材の熱処理条件及び焼入焼戻し硬さ（硬さ試験による測定方法）

種類の記号	熱処理条件 ℃		硬さ HV
	焼入れ	焼戻し	
SKH2	1 260 油冷	560 空冷	772
SKH3	1 270 油冷	560 空冷	800
SKH4	1 270 油冷	560 空冷	800
SKH10	1 230 油冷	560 空冷	800
SKH40	1 180 油冷	560 空冷	832
SKH51	1 220 油冷	560 空冷	800
SKH53	1 200 油冷	560 空冷	800
SKH54	1 210 油冷	560 空冷	800
SKH55	1 210 油冷	560 空冷	800
SKH56	1 210 油冷	560 空冷	800
SKH57	1 230 油冷	560 空冷	865
SKH58	1 200 油冷	560 空冷	800
SKH59	1 190 油冷	550 空冷	865
この表の全ての種類の鋼材の焼入れ及び焼戻し温度の許容範囲は、± 10℃とし、焼戻しは、2 回行う。			

注記 この規格に規定する分析試験、硬さ試験及び脱炭層深さ測定試験以外の試験として、磁粉探傷試験、超音波探傷試験、非金属介在物試験、マクロ組織試験、顕微鏡組織試験などが行われることがある。この場合、試験方法などについては、受渡当事者間で協定される。

12 検査

検査は、次による。

- a) 検査の一般事項は、JIS G 0404 による。
- b) 化学成分は、箇条 6 に適合しなければならない。
- c) 硬さは、箇条 7 に適合しなければならない。
- d) 外観は、箇条 8 に適合しなければならない。
- e) 寸法は、箇条 9 に適合しなければならない。
- f) 脱炭層深さは、箇条 10 に適合しなければならない。

13 表示

検査に合格した鋼材は、鋼材ごとに、次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし、鋼板、鋼帯、平鋼、並びに径又は対辺距離が 30 mm 未満の棒鋼及び線材は、これを結束して、1 結束ごとに適切な方法で表示してもよい。径又は対辺距離が 30 mm 以上の棒鋼の場合は、受渡当事者間の協定によって、これを結束して、1 結束ごとに適切な方法で表示してもよい。

なお、受渡当事者間の協定によって、製品識別が可能な範囲で、項目の一部を省略してもよい。

- a) 種類の記号
- b) 溶鋼番号又はその他の製造（検査）番号

- c) 製造業者名又はその略号
- d) 寸法。寸法の表し方は、JIS G 3191, JIS G 3193 及び JIS G 3194 による。ただし、線材の寸法の表し方は、JIS G 3191 の箇条 4 (寸法の表し方) による。

14 注文者によって提示される情報

注文者は、この規格に規定する事項を適切に指定するために、注文時に少なくとも次の事項を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならない。

- a) 鋼材の形状 (丸鋼, 鋼板, 鋼帯又はその他の鋼材)
- b) 種類の記号 (箇条 4)
- c) 寸法

15 報告

製造業者は、注文者から要求された場合、検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は、JIS G 0404 の箇条 13 (報告) による。ただし、注文時に特に指定がない場合は、検査文書は、JIS G 0415 の 5.1 (検査証明書 3.1) による。

附属書 A
(参考)
JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表

A.1 JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表

JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表を、表 A.1 に示す。

注記 ISO 4957 の対比表とは異なり、高速度工具鋼鋼材について、JIS 及び対応国際規格の種類の記号を対比している。

表 A.1－JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表

種類の記号	
JIS	対応国際規格
SKH2	HS18-0-1
SKH3	—
SKH4	—
SKH10	—
SKH40	HS6-5-3-8
SKH51	HS6-5-2
SKH53	HS6-5-3
SKH54	HS6-5-4
SKH55	HS6-5-2-5
SKH56	—
SKH57	HS10-4-3-10
SKH58	HS2-9-2
SKH59	HS2-9-1-8

附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表

JIS G 4403		ISO 4957:2018, (MOD)		
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
1	1	削除	ISO 規格では, 炭素工具鋼鋼材, 高速度工具鋼鋼材及び合金工具鋼鋼材について規定しているが, JIS では, 内容を三つの規格に分けて, この規格では, 高速度工具鋼鋼材だけを規定している。	炭素工具鋼鋼材及び合金工具鋼鋼材は, JIS G 4401 及び JIS G 4404 にそれぞれ規定しており, 現状ままとする。
3	3	変更	ISO 規格と JIS とは, 引用している規格が異なる。	現状ままとする。
		追加	JIS では, 鉄鋼用語 JIS に規定されていない用語を追加している。	
4	4	変更	種類の記号は, JIS と ISO 規格とで異なる。JIS で規定している 13 種類のうち, ISO 規格に規定する必要がある 9 種類を, ISO 規格の類似鋼種として, 内容を変更して規定している。	引き続き, ISO 規格に規定する必要性に応じて, 整合性を図っていく。
		追加	ISO 規格より, よりきめ細かく規定する必要があることから, 4 種類を JIS 独自の鋼種として規定している。	
		削除	ISO 規格で規定している鋼種のうち, 国内でニーズのない 7 種類は, JIS では削除している。	
5	6	変更	ISO 規格では, 熱処理は, 受渡当事者間の協定によると規定しているが, JIS では, 製造方法を明確にするために, 熱処理について規定している。また, キルド鋼から製造すること, 及び鍛錬成形比 6S 以上の熱間圧延又は熱間鍛造で製造することを規定している。JIS では, 焼なましの熱処理を行うことを規定している。	現状ままとする。
6	7.2	変更	JIS の規定において, ISO 規格の類似鋼種の化学成分は, ISO 規格とは若干異なる。	現状ままとする。
7	7.2	変更	ISO 規格では, 焼なましの熱処理を行っていない鋼材についても硬さを規定しているが, JIS では焼なましの熱処理を行った鋼材の硬さだけを規定している。	規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。
8	7.3.1	変更	ISO 規格では, ISO 9443 又は ISO 7788 を引用しているが, JIS では, 本文で規定している。	規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。
9	7.4	変更	ISO 規格では, ISO 1035 規格群又は ISO 7452 を引用しているが, JIS では, 本文で規定している。	規格体系の相違。体系の変更は, 商取引に影響するため, 現状ままとする。

12

G 4403 : 2022

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
10	7.3.2	変更	ISO 規格では、研磨、機械仕上げなどを行った鋼材について、“脱炭層なきこと。”を規定しているが、JIS では、熱間圧延丸鋼について、具体的に全脱炭層深さを規定している。	規格体系の相違。体系の変更は、商取引に影響するため、現状ままとする。
11	8.2	変更	引用している規格が異なる。JIS では、分析試験方法を規定しているが、ISO 規格では、製造業者の採用によると規定している。	規格体系の相違。体系の変更は、商取引に影響するため、現状ままとする。
12	8.1	変更	引用している規格が異なる。	現状ままとする。
13	8.1	変更	引用している規格が異なる。	現状ままとする。
14	5	変更	ISO 規格では、製造業者は、注文者によって提示される情報を得なければならないと規定しているが、JIS では、注文者への要求事項としている。	他の多くの ISO 規格で、注文者への要求事項となっており、現状ままとする。
15	8.1	変更	引用している規格が異なる。	現状ままとする。
附属書 A	Annex C	変更	ISO 規格では、炭素工具鋼鋼材、高速度工具鋼鋼材及び合金工具鋼鋼材について、ISO 規格、EN 規格及び JIS の種類の記号を対比しているが、JIS では、高速度工具鋼鋼材について、ISO 規格の種類の記号と JIS の種類の記号とを対比している。	ISO 規格の記載に一部不備（対応する種類の記載漏れ及び廃止された種類の記載）があるため、次回改正時に修正する。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を、次に示す。 － 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 － 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 － 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を、次に示す。 － MOD：対応国際規格を修正している。				

JIS G 4403 : 2022

高速度工具鋼鋼材 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1950 年に制定され、1953 年、1956 年、1968 年、1983 年、2000 年、2006 年及び 2015 年（以下、旧規格という。）の改正を経て、今回の改正に至った。

今回の改正までの経緯は、次のとおりである。

- a) **1950 年の制定** JIS G 4403（高速度鋼）として、制定した。
- b) **1953 年の改正** SKH1 を削除した。鍛造比などの製造方法を見直した。V 及び Co の規定値を見直した。焼なまし硬さの上限値を見直した。“寸法及びその許容差”，“試験方法”及び“標示”の箇条を追加した。
- c) **1956 年の改正** SKH7 を削除し、SKH8 及び SKH9 を追加した。鍛造比などの製造方法を見直した。SKH6 の焼なまし硬さの上限値を見直した。
- d) **1968 年の改正** 規格名を“高速度工具鋼鋼材”に変更した。SKH6 及び SKH8 を削除し、SKH10 を追加した。モリブデン系高速度工具鋼鋼材（SKH52, SKH53, SKH54, SKH55, SKH56 及び SKH57）を追加した。焼なまし硬さの上限値を見直した。“報告”の箇条を追加した。
- e) **1983 年の改正** SKH4A を SKH4 に変更し、SKH9 を SKH51 に変更した。SKH4B 及び SKH5 を削除した。SKH58 及び SKH59 を追加した。
- f) **2000 年の改正** ISO 4957 との整合化を図った。SKH40 及び SKH50 を追加した。規格の様式を、JIS Z 8301:1990 に基づき、変更した。
- g) **2006 年の改正** 化学成分などを見直した。規格の様式を、JIS Z 8301:2000 に基づき、変更した。
- h) **2015 年の改正** 化学成分の表に記載されていない合金元素は、溶鋼を仕上げる目的以外に意図的に添加してはならないことを明確にした。焼入焼戻し硬さを削除した。試験片の採取条件を明確にした。その他の試験の規定を見直した。規格の様式を、JIS Z 8301:2011 に基づき、変更した。

今回の改正は、2021 年 8 月の一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター鋼材規格検討会 F01.04 特殊鋼・棒線分科会（産業標準作成委員会 WG）で JIS 素案を作成し、2021 年 12 月及び 2022 年 2 月の同センター鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）で JIS 案として審議・承認された。

2 今回の改正の趣旨

JIS 定期見直しに際して、市場の実体を反映させた内容に見直すとともに、曖昧な規定及び理解しにくい表現を見直し、誤解の生じない、より分かりやすい規定とする観点から改正を行うこととした。また、

解 1

14

G 4403 : 2022 解説

2019 年の法令改正を反映するとともに、規格の様式を、**JIS Z 8301:2019** に基づき、変更した。

3 審議中に特に問題となった事項

- a) **用語及び定義(箇条 3)** **JIS G 0203** では、平鋼は、棒状に圧延した鋼で、断面が長方形をしており、断面の四つの面とも圧延した面をもち、厚さは一般に 5 mm 以上、幅は 500 mm を超えない板状の棒鋼と定義しているが、高速度工具鋼鋼材としての平鋼には、幅が 2 000 mm までの平鋼があるため、定義を見直す必要があるとの意見が出された。審議の結果、この規格では、**3.4** で個別に定義を行い、次の **JIS G 0203** 改正において、平鋼の定義を見直すこととした。
- b) **種類の記号(箇条 4)** 旧規格に、“次回改正時に、削除する。”と記載していた SKH50 及び SKH52 の種類について、製造の実体を確認したところ、現在、製造しておらず、将来的にも製造する予定がないため、削除することとした(解説表 1 参照)。

解説表 1—種類の記号の変遷

分類	1950 年	1953 年	1956 年	1968 年	1983 年	2000 年	2006 年	2015 年	2022 年
タングステン系 高速度工具鋼 鋼材	SKH1	(削除)	—	—	—	—	—	—	—
	SKH2	SKH2	SKH2	SKH2	SKH2	SKH2	SKH2	SKH2	SKH2
	SKH3	SKH3	SKH3	SKH3	SKH3	SKH3	SKH3	SKH3	SKH3
	SKH4A	SKH4A	SKH4A	SKH4A	SKH4	SKH4	SKH4	SKH4	SKH4
	SKH4B	SKH4B	SKH4B	SKH4B	(削除)	—	—	—	—
	SKH5	SKH5	SKH5	SKH5	(削除)	—	—	—	—
	SKH6	SKH6	SKH6	(削除)	—	—	—	—	—
	—	—	SKH8	(削除)	—	—	—	—	—
粉末冶金で製造 したモリブデン系 高速度工具鋼 鋼材	—	—	—	—	—	SKH40	SKH40	SKH40	SKH40
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モリブデン系 高速度工具鋼 鋼材	SKH7	SKH7	(削除)	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	SKH50	SKH50	SKH50	(削除)
	—	—	SKH9	SKH9	SKH51	SKH51	SKH51	SKH51	SKH51
	—	—	—	SKH52	SKH52	SKH52	SKH52	SKH52	(削除)
	—	—	—	SKH53	SKH53	SKH53	SKH53	SKH53	SKH53
	—	—	—	SKH54	SKH54	SKH54	SKH54	SKH54	SKH54
	—	—	—	SKH55	SKH55	SKH55	SKH55	SKH55	SKH55
	—	—	—	SKH56	SKH56	SKH56	SKH56	SKH56	SKH56
	—	—	—	SKH57	SKH57	SKH57	SKH57	SKH57	SKH57
	—	—	—	—	SKH58	SKH58	SKH58	SKH58	SKH58
	—	—	—	—	SKH59	SKH59	SKH59	SKH59	SKH59

- c) **化学成分(箇条 6)** 溶鋼を仕上げる目的を明確にすべきとの意見が出され、審議の結果、他の化学成分を保証する鋼材 **JIS** と同様に、溶鋼を仕上げる目的は、鋼の溶製過程での不足成分の付与、脱酸、 casting 時のノズル詰まり防止などの目的に加えて、圧延きず防止などの操業上必要な目的を含むことを確認した。

d) 試験(箇条 11)

- 1) 旧規格で規定していた“同一熱処理チャンス”について、鋼材 **JIS** で使用している用語に統一すべきとの意見が出された。鋼材 **JIS** では、“同時熱処理”が広く使用されており、この規格では、“同

時熱処理”に変更することとした。なお，“同一熱処理チャンス”と“同時熱処理”とは、同じ意味であることを確認した。

- 2) 旧規格では、その他の試験として、受渡当事者間の協定によって、磁粉探傷、超音波探傷、非金属介在物及びマクロ組織の試験を行ってもよいことを規定していたが、この規格では、他の鋼材 JIS と同様に、規定から削除し、受渡当事者間の協定によって行われることがあることを、**注記**に記載することとした。
- e) **注文者によって提示される情報(箇条 14)** 注文者によって提示される情報の一般的な規定は、JIS G 0404 (鋼材の一般受渡し条件) の**箇条 4**に規定されている。一方、鋼材の ISO 規格及び ASTM 規格では、個別の鋼材規格において具体的な提示情報が規定されている。この情報は、製造業者にとって、製品の要求事項を明確化するという品質管理の出発点であること、及び対応国際規格との整合化につながることから、個別の鋼材 JIS 全体に展開する方針を決定した。

この方針に基づき、この規格では、**箇条 14**として追加し、注文者は、注文時に少なくとも、鋼材の形状、種類の記号及び寸法を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならないことを規定することとした。

4 主な改正点

a) 用語及び定義(箇条 3)

- 1) この箇条を追加し、棒鋼、丸鋼、バーインコイル、平鋼及び鍛錬成形比を定義した[解説の**箇条 3 a)**参照]。
- 2) これら以外の用語の定義は、JIS G 0201、JIS G 0202 及び JIS G 0203 を引用した。
- b) **種類の記号(箇条 4)** 旧規格の**表 1**(種類の記号)に規定していた SKH50 及び SKH52 を削除した[解説の**箇条 3 b)**参照]。
- c) **製造方法(箇条 5)** すえ込鍛錬によって鍛錬成形比を補うのは、JIS G 0701 の 3.2 (すえ込鍛錬)によって、すえ込鍛錬と実体鍛錬とを合併することを明確にした。
- d) **化学成分(箇条 6)** **表 2**(化学成分)に記載していない合金元素に加えて、**表 2**に“—”と記載している元素についても、溶鋼を仕上げる目的以外に、意図的に添加してはならないことに変更した[解説の**箇条 3 c)**参照]。
- e) **硬さ(箇条 7)** **表 3**(硬さ)の焼なまし温度は、参考であることを明確にした。

f) 試験(箇条 11)

- 1) 硬さ試験の一般事項は、JIS G 0404 の**箇条 7**(一般要求)及び**箇条 9**(機械的性質)によって、供試材の採り方は、JIS G 0404 の 7.6 (試験片採取条件及び試験片)の A 類とすることを追加した。
- 2) 硬さ試験の試験片の数は、旧規格では、“試験単位は、同一溶鋼に属し、同一熱処理チャンス及び同一寸法の一組のものを一括して一組とし、測定は、供試材を試験単位から 1 個採取し実施する。”と規定していたが、この規格では、“供試材は、同一溶鋼、同時熱処理及び同一寸法に属する鋼材を一組として、1 個採取し、それぞれの供試材から試験片を 1 個採取する。”と規定した[解説の**箇条 3 d) 1)**参照]。
- 3) 熱間圧延丸鋼の脱炭層深さ測定試験の試験片の数を規定した。
- 4) 旧規格の 10.4 (その他の試験)では、受渡当事者間の協定によって、磁粉探傷、超音波探傷、非金属介在物及びマクロ組織の試験を行ってもよいと規定していたが、この規格では、この規定を削除し、これらの試験が行われることがあることを、**注記**として記載した[解説の**箇条 3 d) 2)**参照]。
- g) **注文者によって提示される情報(箇条 14)** 箇条を追加し、注文者は、注文時に少なくとも、鋼材の

形状, 種類の記号及び寸法を製造業者, 加工業者又は中間業者に提示しなければならないことを規定した [解説の箇条 3 e)参照]。

h) 報告 (箇条 15)

- 1) 製造業者は, 注文者から要求された場合, 検査文書を注文者に提出しなければならないことに変更した。
 - 2) 検査文書は, JIS G 0415 の 5.1 (検査証明書 3.1) によることに変更した。
- i) JIS と対応国際規格との種類の記号の対比表 (附属書 A) 旧規格では, 附属書 JA に記載していたが, 対応国際規格に附属書 A として種類記号の対比表が追加されたため, この規格でも, 附属書 A として記載した。

5 JIS 素案作成及び JIS 案審議委員会の委員会構成表

JIS 素案作成 (産業標準作成委員会 WG) 及び JIS 案審議委員会 (産業標準作成委員会) の委員会構成表を, 次に示す。

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格検討会
F01.04 特殊鋼・棒線分科会 (産業標準作成委員会 WG) 構成表 (2021 年 8 月現在)

	氏名	所属
(主査)	玉 田 基	一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター
(委員)	成 田 基	愛知製鋼株式会社品質保証部
	飯 野 雅 之	株式会社伊藤製鐵所本社技術サービス部
	鈴 木 啓 泰	王子製鉄株式会社生産技術部
	若 月 輝 行	大阪製鐵株式会社商品企画部
	上 道 雅 丈	共英製鋼株式会社本社
	浅 成 修	合同製鐵株式会社姫路製造所技術管理部
	吉 原 直	株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット 線材条鋼商品技術部
	永 野 慎 一	山陽特殊製鋼株式会社品質保証部
	時 乗 健 次	JFE スチール株式会社棒線事業部棒線企画部
	池 田 正 文	JFE 条鋼株式会社品質保証部
	木 村 裕 司	大同特殊鋼株式会社技術企画部
	阿 部 康 晴	東京鐵鋼株式会社開発担当役員付
	宮 下 敏	トピー工業株式会社スチール事業部品質保証部
	高 木 英 治	西日本鋼業株式会社品質管理部
	小 山 隆 治	日本製鉄株式会社棒線技術部
	齋 藤 圭 佑	日本製鉄株式会社品質保証部
	正 能 久 晴	日本金属株式会社技術部門技術部
	酒 寄 一 志	日立金属株式会社金属材料事業本部
	村 崎 拓 哉	日立金属株式会社金属材料事業本部
	知 野 克 彦	三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社品質保証室
(関係者)	伊 藤 実	経済産業省産業技術環境局国際標準課

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会 (産業標準作成委員会)

構成表 (2022 年 2 月現在)

	氏名	所属
(委員長)	榎 学	東京大学
(副委員長)	緒 形 俊 夫	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	田 中 龍 彦	東京理科大学名誉教授
	藤 原 弘 次	EMF 応用計測 (非破壊試験専門家)
(委員)	下津佐 正 貴	株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門安全品質環境部
	中 澤 晋	JFE スチール株式会社品質保証部
	後 藤 勝 志	大同特殊鋼株式会社技術企画部
	松 本 聡	日本製鉄株式会社品質保証部
	田之上 辰 朗	一般社団法人火力原子力発電技術協会 (株式会社 IHI)
	山 口 栄 輝	公益社団法人土木学会 (九州工業大学)
	種物谷 宣 高	高圧ガス保安協会
	竹 内 徹	一般社団法人日本建築学会 (東京工業大学大学院)
	小野田 光 芳	線材製品協会 (日鉄 SG ワイヤ株式会社)
	松 本 和 幸	一般財団法人日本海事協会
	加 藤 健	日本金属継手協会
	桜 井 英 裕	一般社団法人日本鋼構造協会
	近 藤 隆 明	一般社団法人日本自動車工業会 (日産自動車株式会社)
	相 川 卓 洋	公益社団法人日本水道協会
	高 木 茂 樹	日本機械工具工業会 (三菱マテリアル株式会社)
	伊 藤 叡	元新日鉄住金エンジニアリング株式会社 (腐食専門家)
	林 央	元国立研究開発法人理化学研究所
	岩 田 善 裕	国立研究開発法人建築研究所
	桑 原 利 彦	東京農工大学大学院
	富 山 禎 仁	国立研究開発法人土木研究所
	戸 上 義 朗	一般社団法人日本アルミニウム協会
	堤 紳 介	一般財団法人日本規格協会
	熊 井 勝 敏	日本検査キューエイ株式会社 JIS 認証部
	富士原 正 義	一般社団法人日本試験機工業会
	栗 原 正 明	一般社団法人日本伸銅協会
	小 野 昭 紘	公益社団法人日本分析化学会
(幹事)	石 川 厚 史	一般社団法人日本鉄鋼連盟

(執筆者 玉田 基)

18

G 4403 : 2022 解説

白 紙

解 6

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール(E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認
等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS G 4403
高速度工具鋼鋼材

令和 4 年 5 月 20 日 第 1 刷発行

編集兼 朝 日 弘
発行人

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

Printed in Japan

NH

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

High speed tool steels

JIS G 4403 : 2022

(JISF)

Revised 2022-05-20

Investigated by
Accredited Standards Development Organization

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 06

ICS 25.100.01;77.140.35

Reference number : JIS G 4403:2022(J)